

{8E75B6D7-4D59-469A-9107-48436BB3AED9}.png

Это задача на движение спутника по круговой орбите.

Какие законы нужно знать

1. Закон всемирного тяготения

Сила притяжения планеты:

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

где:

- M — масса планеты,
- m — масса спутника,
- r — радиус орбиты.

2. Центробежная сила

Для движения по окружности:

$$F = \frac{mv^2}{r}$$

Главная идея

Сила тяготения является центробежной:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

Масса спутника сокращается:

$$v = \frac{GM}{r}$$

Но массу планеты надо сначала найти.

Дано

Радиус планеты:

$$R = 6,4 \cdot 10^6 \text{ м}$$

Плотность:

$$\rho = 3500 \text{ кг/м}^3$$

Радиус орбиты:

$$r = 1,9 \cdot 10^7 \text{ м}$$

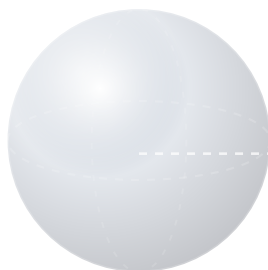
Шаг 1. Находим объём планеты

Формула объёма шара:

$$r = 3.0$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \approx 113.10$$



Шаг 2. Находим массу планеты

$$M = \rho V$$

$$M = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$$

Подставляем:

$$M = 3500 \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot (6,4 \cdot 10^6)^3$$

Получаем примерно:

$$M \approx 3,84 \cdot 10^{24} \text{ кг}$$

Шаг 3. Находим скорость спутника

Используем:

$$v = \frac{GM}{r}$$

где:

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11}$$

Подставляем:

$$v = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 3,84 \cdot 10^{24}}{1,9 \cdot 10^7}$$

Шаг 4. Считаем

Под корнем:

$$\approx 1,35 \cdot 10^7$$

Тогда:

$$v \approx 3,7 \cdot 10^3 \text{ м/с}$$

Ответ

$$v \approx 3,7 \text{ км/с}$$

или

$$3,7 \cdot 10^3 \text{ м/с}$$



изображение.png

Это задача на:

1. закон сохранения импульса — сразу после броска;
2. движение с трением до остановки.

Дано

Масса конькобежца:

$$M = 60 \text{ кг}$$

Масса мяча:

$$m = 0,8 \text{ кг}$$

Скорость мяча:

$$v = 15 \text{ м/с}$$

Коэффициент трения:

$$\mu = 0,01$$

Найти расстояние S , на которое откатится конькобежец.

Шаг 1. Закон сохранения импульса

Что важно понять

До броска:

- и мяч,
- и конькобежец

стояли неподвижно.

Значит общий импульс был равен нулю.

После броска:

- мяч полетел вперёд,
- конькобежец поехал назад.

Формула импульса

$$p = mv$$

$$m_1 \quad 20.0 \quad \text{kg}$$

$$m_2 \quad 4.0 \quad \text{kg}$$

$$v \quad 6.0 \quad \text{m/s}$$



Закон сохранения импульса

$$mv = MV$$

где:

- V — скорость конькобежца после броска.

Находим скорость конькобежца

$$V = \frac{mv}{M}$$

Подставляем:

$$V = \frac{0,8 \cdot 15}{60}$$

$$V = \frac{12}{60} = 0,2 \text{ м/с}$$

Шаг 2. Торможение трением

Сила трения создаёт ускорение:

$$a = \mu g$$

Берём:

$$g = 10 \text{ м/с}^2$$

Тогда:

$$a = 0,01 \cdot 10 = 0,1 \text{ м/с}^2$$

Шаг 3. Находим путь до остановки

Используем формулу:

$$v^2 = v_0^2 - 2aS$$

В конце движения:

$$v = 0$$

Начальная скорость:

$$v_0 = 0,2 \text{ м/с}$$

Подставляем:

$$0 = (0,2)^2 - 2 \cdot 0,1 \cdot S$$

$$0 = 0,04 - 0,2S$$

$$0,2S = 0,04$$

$$S = 0,2 \text{ м}$$

Ответ

$$0,2 \text{ м}$$

или

$$20 \text{ см}$$